Reporte

Nombre:	**Matrícula**:
Eduardo Alejandro Acevedo Liuskos	2142139
Emma Patricia Brown Sánchez	2135479
Diego Monroy García	2135198

Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Diseño arquitectural del sistema con IA — TecnoStock (Caso 05)

Fecha: 12/10/2026

Bibliografia (Formato APA)

- Documento de caso asignado enviado por el docente. (2026). Caso 05: TecnoStock, retail de electrónica.
- Acevedo Liuskos, E. A., Brown Sánchez, E. P., & Monroy García, D. (2026). BRD de TecnoStock [Documento del curso Componentes de lógica de negocio].
- Acevedo Liuskos, E. A., Brown Sánchez, E. P., & Monroy García, D. (2026). User Stories de TecnoStock [Documento del curso Componentes de lógica de negocio].
- Evans, E. (2003). Domain-Driven Design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.
- Martin, R. C. (2017). Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall.

Percival, H., & Gregory, B. (2020). Architecture patterns with Python. O'Reilly Media.

Objetivo:

Documentar cómo se usó la inteligencia artificial como copiloto en el diseño arquitectural de TecnoStock: qué se pidió, qué respondió, qué errores o supuestos se detectaron y qué decidió el equipo. La IA propone y revisa; las decisiones y su justificación son del equipo, conforme a los criterios de integridad académica de la guía.

Procedimiento:

Se conservaron los mensajes enviados a la IA, se registraron las iteraciones, se verificó cada resultado contra el BRD y las User Stories, y se anotaron las correcciones. Las verificaciones técnicas (compilación de diagramas, validación del documento y pruebas automáticas) se registran en la sección 4.

1. Herramienta y contexto

Aspecto	Detalle
Herramienta	Claude (Anthropic), en una sesión con el proyecto «Componentes de lógica de Negocio» adjunto (BRD, User Stories, guía de la actividad, imagen AF03 y formato del documento).
Insumos entregados a la IA	BRD y User Stories de TecnoStock (U2), guía de la Unidad 3, imagen AF03 con los cuatro entregables, instrucciones de formato (.docx).
Datos excluidos	No se envió información ajena al caso académico.
Salidas de la IA	Informe de arquitectura (.docx), cinco diagramas Mermaid, repositorio base con pruebas y esta bitácora.
Responsabilidad	El equipo revisó el informe y lo aprobó con observaciones de formato (iteración 2). Cada integrante debe poder defender las decisiones sin leer una respuesta generada.

2. Ciclo de trabajo aplicado

Paso	Acción	Evidencia
1	Preparar contexto	Se adjuntaron BRD, US, guía y AF03; la IA leyó los documentos completos antes de diseñar, y registró 8 hallazgos de continuidad (informe, 1.2).
2	Solicitar propuesta	Mensaje 1 (iteración 1). La IA debía justificar el patrón con evidencia y declarar supuestos: aparecen marcados con asterisco y en los hallazgos H-01 a H-08.
3	Comparar	Se contrastó cada propuesta con los IDs del BRD (BR, RN) y de las US; ver tabla de validación (sección 5).
4	Corregir	Se descartaron alternativas de dominio y se reubicaron reglas (sección 6). El equipo corrigió formato y estructura en la iteración 2.
5	Validar	Trazabilidad (Anexo B del informe), consistencia entre diagramas y pruebas automáticas de los cinco casos de uso (22 pruebas, todas pasan).
6	Registrar	Esta bitácora, más los archivos fuente (.mmd), el informe y el repositorio.

3. Bitácora de iteraciones

Las iteraciones 1 y 2 corresponden a mensajes realmente enviados por el equipo (se transcriben completos en la sección 7). Las iteraciones 3 a 8 son pasos internos que la IA ejecutó dentro de la iteración 1 siguiendo los formatos de prompt de la guía; no fueron mensajes separados y se identifican así para no atribuir al equipo prompts que no envió.

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Producir la arquitectura completa de la actividad (casos de uso, patrón, dominio, Service Layer, Repository, UoW, CQRS, SOLID, UML, ADR).	Mensaje 1 (sección 7.1).	Informe .docx de 37 páginas y cinco diagramas Mermaid.	La IA contó 20 US y no 15 (H-01). Supuestos H-02 a H-08. Las tablas del informe no seguían exactamente las columnas de la guía.	Se aceptó la información. Se pidió corregir formato y estructura (iteración 2).
2	Alinear el informe con el formato de la guía y completar	Mensaje 2 (sección 7.2).	Informe reestructurado, matriz de trazabilidad, sección de código base y	La versión 1 omitió código base, matriz y bitácora por interpretar «solo AF03 y la guía» de forma	Se agregaron los entregables 04, 05, 06 y 07.

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
	entregables faltantes.		GitHub, repositorio base y esta bitácora.	restrictiva.	
3	Comparar patrones (paso interno de 1).	Formato de la guía «Patrones» aplicado a los 15 RN y los CU seleccionados.	Tabla comparativa con evidencia; Domain Model con lectura en Transaction Script.	Inicialmente se consideró EvaluadorDeDevolucion como servicio de dominio.	Se resolvió como política (CriterioDeDevolucion); ADR-001 y ADR-005.
4	Proponer el modelo de dominio (paso interno).	Formato «Dominio» aplicado al glosario y reglas del BRD.	Aggregates, Value Objects, eventos y servicio de dominio ConversionDeApartado.	Se propusieron inventario por producto-sucursal, contador de existencias, Cliente y Comprobante como aggregates.	Rechazadas (informe 4.7, ADR-002). Estado «Devuelta» queda como supuesto H-06.
5	Diseñar Service Layer y repositorios (paso interno).	Formato «Service Layer» aplicado a CU-01 a CU-05.	Servicios por área, handler como método, repositorios con términos del negocio.	Una versión preliminar decidía en el servicio qué hacer sin existencia y cuándo vencía un apartado.	Reglas movidas al dominio (contrato del repositorio, ConversionDeApartado); el servicio solo coordina.
6	Revisar con SOLID (paso interno).	Formato «SOLID» aplicado al diseño.	11 hallazgos (S, O, L, I, D) con evidencia, impacto y cambio.	Servicio único, repositorio genérico, jerarquía de unidades y uso directo de la hora del sistema.	Corregidos todos; ver informe sección 9.
7	Generar diagramas (paso interno).	Formato «Diagramas» con la arquitectura validada.	Cinco archivos Mermaid compilados sin error.	Un diagrama de clases único resultaba ilegible.	Se dividió en dos láminas con los mismos nombres; secuencias con alternativas.
8	Código base (paso interno de 2).	Estructura de la guía (docs, diagrams, src, tests, README).	Repositorio con dominio, aplicación, infraestructura en memoria y 22 pruebas.	pytest no estaba disponible en el entorno.	Se usó unittest de la biblioteca estándar.

4. Verificaciones técnicas realizadas

Verificación	Cómo se hizo	Resultado
Sintaxis de diagramas	Compilación de los cinco archivos .mmd con el compilador de Mermaid.	Sin errores; imágenes generadas y revisadas.
Validez del .docx	Validador de esquema Office y conversión a PDF para revisar las páginas.	Validación aprobada.

Verificación	Cómo se hizo	Resultado
Consistencia entre diagramas	Comparación de participantes y métodos de las secuencias con las láminas de clases.	Todos los nombres existen en las láminas 2 y 3.
Comportamiento esperado	22 pruebas automáticas: los cinco casos de uso, rechazos, rollback, rechazo con efecto, eventos y consultas.	22 de 22 aprobadas.

5. Validación humana de los aportes de la IA

Aporte de la IA	Contraste con la Unidad 2	Resultado
Selección de CU-01 a CU-05	Cada caso aparece en US01–US13 y en las reglas RN-APT, RN-VTA, RN-DEV, RN-SUP.	Aceptado
Domain Model como patrón	Estados (RN-APT-002/003), interacción (US07) y parámetros por rango (supuestos del BRD).	Aceptado
Estado «Devuelta» de la unidad	El BRD no define el destino tras una devolución (H-06).	Aceptado como supuesto pendiente
Inventario por producto-sucursal	Contradice «unidad apartada» (RN-APT-003) y trazabilidad (BR-003).	Rechazado
Comprobante y Cliente como aggregates	El BRD no define sus reglas ni datos (H-08).	Rechazado
Reglas dentro del Application Service	Contradice la guía (el servicio solo coordina).	Corregido
Valores 20%, 7 días, 15 y 30 días	Marcados como supuesto en el BRD.	Aceptados como parámetros configurables

6. Errores detectados y correcciones

- **Cantidad de User Stories:** se mencionaron 15; el documento tiene 20. Se trabajó con 20 y se registró (H-01).
- **Formato de tablas:** el informe inicial no usaba las columnas de la guía. Se reestructuró (iteración 2).
- **Entregables omitidos:** matriz de trazabilidad, código base, repositorio y bitácora. Se agregaron.

- **Reglas en la capa equivocada:** la decisión de vencimiento y la elección de alternativas estaban en el servicio; se movieron al dominio y a un traductor de rechazos.
- **Herramienta de pruebas:** pytest no estaba disponible; se usó unittest.

Propuestas de la IA rechazadas o corregidas (pregunta de defensa)

Inventario por producto-sucursal, contador de existencias por producto, Cliente y Comprobante como aggregates, EvaluadorDeDevolucion como servicio de dominio, jerarquía de unidades serializadas y no serializadas, repositorio genérico y unidad de trabajo que exponía todos los repositorios.

7. Prompts utilizados

7.1 Mensaje 1 (enviado por el equipo)

Vamos a realizar avances de un proyecto, en el contexto vienen las indicaciones tanto como formato de los documentos .docx e instrucciones particulares para el desarrollo de la actividad.

Instrucciones especiales | formato: tipografía en Times New Roman y que no se utilicen colores genéricos en el documento.

Instrucciones particulares: Utilizar los mismos US y BRD. Unidad 3: cómo organizar las necesidades del desarrollo. 01 - Qué User Stories elegir, seleccionar cuál modelo quede mejor para el negocio establecido. Seleccionar entre 5 casos de uso (tenemos 15), donde incluyamos operaciones normales, donde la operación se pueda rechazar y tomar un caso distinto, justificar con evidencias por qué se seleccionó el patrón de diseño. 02 - Explicar qué representa cada elemento dentro del negocio de lo que seleccionamos de los patrones. 03 - Service Layer: ubicar cada método de esa capa; cada caso de uso únicamente coordina el trabajo, no contiene regla de negocio. Los repositorios deben hablar con términos de negocio. Utilizar CQRS básico, diferenciar responsabilidades, NO desarrollar base de datos por el momento. 5 principios del SOLID: revisar si está acorde, detectar clases que realicen varias cosas y separar responsabilidades. 04 - Creación de diagramas UML.

Objetivo: realizar una arquitectura coherente; se va a evaluar por qué se tomó la decisión de que esa arquitectura es la mejor y el conocimiento del negocio.

Entregables: únicamente los de la imagen 'AF03.png' y los solicitados en la guía; cuando se trate de diagramas compartir el código en formato Mermaid para exportarlo manualmente con draw.io.

7.2 Mensaje 2 (enviado por el equipo)

Hice la revisión del documento (informe) y está bien, solo hay unos aspectos que quiero corregir.

Información: la información es correcta, el único fix que veo es el formato y estructura tal cual lo pide la guía, ya que el documento final contiene la información correcta pero no con el formato y estructura de datos de las tablas de la guía.

Acerca de: mencionas que no agregaste la parte del código base y la matriz de trazabilidad. Agreguemos un apartado para el entregable de código base donde pueda incluir el link de GitHub, y hacer un documento aparte sobre la bitácora de la IA, con los prompts que se utilizaron; cubrir todos sus puntos.

GitHub: la estructura de carpetas tiene que ser acorde al contexto del proyecto y sus patrones escogidos; la estructuración también viene en el punto donde habla de la IA.

7.3 Formatos de prompt de la guía aplicados al caso (reproducibles)

Son los formatos de la guía completados con los datos de TecnoStock. Describen los pasos internos de las iteraciones 3 a 7 y permiten que el equipo los reproduzca y compare resultados.

Tema	Prompt
Patrones	Con base en las reglas RN-VTA, RN-APT, RN-INV, RN-DEV y RN-SUP del BRD, los supuestos con rangos (anticipo, vigencia, plazos) y los casos de uso CU-01 a CU-05 de TecnoStock, compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias.
Dominio	Revisa este glosario y estas reglas del BRD de TecnoStock [pegar glosario y RN]. Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Para cada candidato, indica la evidencia utilizada y las dudas que requieren validación humana.
Service Layer	A partir de los casos de uso CU-01 a CU-05 [pegar tabla de CU], propone firmas de Application Services. Separa coordinación de reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa.
SOLID	Analiza este diseño de TecnoStock [pegar servicios, repositorios y aggregates] y señala posibles violaciones SOLID. No reescribas todo; identifica evidencia, riesgo y alternativas para que el equipo decida.
Diagramas	Convierte esta arquitectura validada [pegar descripción] en un borrador Mermaid. No agregues clases, reglas o relaciones que no aparezcan en la descripción.

8. Declaración de uso responsable y pendientes

- Cada aporte de la IA fue revisado contra el BRD y las User Stories antes de integrarse.
- Los supuestos y datos faltantes están marcados y se convierten en preguntas para el stakeholder (H-01 a H-08).
- Pendiente del equipo: agregar a esta bitácora sus propias iteraciones posteriores (por ejemplo, cambios hechos al repositorio o a los diagramas en draw.io) con prompt, respuesta, error y decisión.
- Pendiente del equipo: cada integrante debe ensayar la defensa de las decisiones sin apoyo de la IA.